



Actividad | #3 |

Cotizaciones

Minería y Análisis de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernández Romero

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 20/Junio/2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
DESCRIPCIÓN	4
JUSTIFICACIÓN	5
DESARROLLO	6
ETAPA 1.....	6
SOFTWARE DE DATA MINING.....	6
PERFILES Y ROLES	8
PROCESO DEL PROYECTO.....	11
ETAPA 2.....	13
TABLA DE COTIZACIONES	13
1. SOFTWARE	13
2. INFRAESTRUCTURA (HARDWARE)	14
3. PERSONAL (SUELDO MENSUAL)	15
4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE	16
5. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO.....	17
PREGUNTAS	18
PROPUESTA.....	20
CONCLUSIÓN.....	21
REFERENCIAS.....	22

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se hablará sobre la actualidad; la minería de datos y la inteligencia de negocios se han consolidado como herramientas estratégicas esenciales para las organizaciones que buscan maximizar el aprovechamiento del valor informativo y optimizar sus procesos de toma de decisiones. La implementación de un proyecto en este ámbito demanda una planificación meticulosa que no solo contemple la selección adecuada de tecnologías y herramientas analíticas, sino la gestión de recursos humanos, la infraestructura tecnológica requerida y los costos asociados tanto al desarrollo como al mantenimiento del sistema.

En la actividad precedente, se planteó una propuesta orientada al diseño de una plataforma nacional de **Inteligencia de Negocios y Minería de Datos**. Este planteamiento incluyó la identificación de software especializados, la definición de los perfiles profesionales necesarios y la estructuración de las etapas asociadas al proceso de implementación. No obstante, para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de un proyecto de esta envergadura, resulta imprescindible realizar una evaluación económica exhaustiva que permita determinar con precisión la inversión inicial y los recursos financieros necesarios para su puesta en marcha.

En este contexto, la actividad actual se centra en la elaboración de una cotización detallada que abarque todos los componentes implicados en el proyecto. Esto incluye los costos asociados a licencias de software, infraestructura de hardware, contratación y capacitación de personal especializado, además del mantenimiento operativo de los equipos. También se lleva a cabo una estimación fundamentada del tiempo necesario para el desarrollo del proyecto y del costo total asociado. De este modo, se busca proporcionar una perspectiva integral que permita dimensionar con mayor claridad los recursos requeridos y asegurar una implementación eficiente, segura y alineada con los objetivos estratégicos de la organización.

DESCRIPCIÓN

El proyecto se centra en el diseño, desarrollo e implementación de una solución integral de inteligencia empresarial y minería de datos a nivel nacional. Esta solución está orientada a la recopilación, almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos provenientes de diversas áreas dentro de una organización. Su objetivo principal radica en transformar dichos datos en información estratégica que facilite la identificación de patrones, tendencias y oportunidades de mejora en los procesos empresariales.

Para materializar esta propuesta, resulta imprescindible establecer una arquitectura tecnológica avanzada. Dicha infraestructura debe estar compuesta por herramientas especializadas en minería de datos, sistemas de gestión de bases de datos, servidores de almacenamiento robustos y equipos de alto rendimiento, todos diseñados para ejecutar modelos analíticos complejos con eficiencia. Asimismo, el éxito del proyecto requiere la participación de un equipo interdisciplinario conformado por expertos en áreas tales como administración de bases de datos, ingeniería de datos, ciencia de datos, análisis de negocios y gestión de proyectos. Este grupo será responsable de garantizar tanto el desarrollo técnico como el funcionamiento óptimo de la plataforma.

Adicionalmente, es fundamental incorporar un análisis detallado de los costos relacionados con el mantenimiento de los recursos tecnológicos. La seguridad y disponibilidad de la información dependen directamente de una supervisión constante de los sistemas, actualizaciones periódicas del software y conservación adecuada de los equipos. En este sentido, la elaboración de una estimación financiera permite valorar la inversión requerida, evaluar la viabilidad económica del proyecto y asegurar una distribución eficiente de los recursos disponibles para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

JUSTIFICACIÓN

La adopción de una plataforma de inteligencia de negocios y minería de datos constituye una inversión estratégica para aquellas organizaciones que aspiran a optimizar su competitividad mediante un aprovechamiento eficiente de la información disponible. En la actualidad, las empresas generan volúmenes significativos de datos como resultado de sus operaciones diarias, lo que hace imprescindible contar con herramientas avanzadas capaces de procesar y analizar dicha información. Estas herramientas permiten transformar los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas.

La implementación de software especializado en análisis de datos, en combinación con bases de datos robustas y una infraestructura tecnológica apropiada, posibilita el manejo de la información de manera segura, eficiente y escalable. Paralelamente, la participación de profesionales altamente capacitados resulta fundamental para garantizar que todas las fases del proyecto:

- Desde la recopilación de datos hasta la elaboración de modelos predictivos y reportes estratégicos.
- A su vez, se llevan a cabo conforme a las mejores prácticas en términos de calidad y seguridad.

Si bien la inversión inicial requerida puede ser significativa, considerando la adquisición de herramientas tecnológicas, infraestructura especializada y la contratación de personal experto, los beneficios alcanzados a largo plazo justifican plenamente los recursos invertidos. Una implementación efectiva de soluciones de minería de datos permite optimizar los tiempos de análisis, incrementar la productividad, anticipar posibles problemas y otorgar a la organización ventajas competitivas basadas en información precisa y confiable.

DESARROLLO

ETAPA 1

SOFTWARE DE DATA MINING

En esta sección se integrará la información desarrollada en la Actividad 2 sobre los software seleccionados para el proyecto, incluyendo las herramientas de minería de datos, plataformas de análisis y gestor de bases de datos utilizados para el procesamiento y almacenamiento de la información y el motivo de elección.

Tecnología de Minería de Datos	Mejor gestor de base de datos para este proyecto:	¿Por qué propondrías ese software?	¿Qué procesos de minería de datos puede realizar el software?
KNIME Analytics Platform	PostgreSQL.	Es una plataforma de código abierto altamente intuitiva que emplea programación visual mediante nodos. Ofrece la posibilidad de integrar herramientas avanzadas sin requerir largos desarrollos en código, lo que facilita una rápida adopción por parte del equipo. Además, permite crear flujos de trabajo visuales, combinar múltiples fuentes de datos y automatizar procesos analíticos de manera eficiente.	El procesamiento y limpieza de datos mediante técnicas ETL (Extracción, Transformación y Carga), en combinación con modelado predictivo, clasificación, agrupamiento (utilizando algoritmos como K-Means) y análisis de series temporales, constituyen una base esencial para el análisis avanzado de datos. Asimismo, la integración con scripts en lenguajes como R y Python permite realizar tareas complejas, tales como la minería de texto, visualización de datos, exploración predictiva y generación de informes analíticos más precisos y versátiles. Estas disciplinas son fundamentales para extraer valor significativo de grandes volúmenes de información y respaldar la toma de decisiones basada en datos.
RapidMiner (Altair RapidMiner)	Microsoft SQL Server.	Es uno de los principales software en el ámbito empresarial para la minería de datos. Su entorno integrado agiliza la creación de modelos predictivos y destaca por sus herramientas avanzadas de automatización impulsadas por Inteligencia Artificial (AutoML). Gracias a su interfaz intuitiva, facilita la realización de análisis complejos sin requerir conocimientos de programación, lo que lo convierte en una opción ampliamente utilizada en proyectos relacionados con la minería de datos.	El proceso incluye la extracción, transformación y carga (ETL) de datos, seguido por el análisis de texto (text mining) para extraer patrones y conocimiento útil. Asimismo, abarca la evaluación y validación de modelos mediante técnicas como las curvas ROC, así como la validación cruzada para garantizar la robustez y generalización de los modelos desarrollados. Una vez validados, se procede al despliegue (deployment) para su implementación en entornos aplicados. Dentro de este marco, también se incluyen tareas fundamentales como la preparación de datos, clasificación, regresión, segmentación de grupos, predicción de tendencias y resultados, además de la visualización efectiva de los hallazgos obtenidos.
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis)	MySQL.	Creado por la Universidad de Waikato, este software se ha convertido en un referente tanto en el ámbito académico como en el práctico dentro del mundo del software libre. Es perfecto para llevar a cabo tareas de minería de datos y probar algoritmos de clasificación de manera eficiente. Se trata de una herramienta gratuita y de código abierto que pone a disposición una amplia variedad de algoritmos para análisis de datos y aprendizaje automático.	Preparación de datos, clasificación mediante métodos como árboles de decisión y Naïve Bayes, regresión, análisis de agrupamiento (clustering), generación de reglas de asociación y selección de variables o atributos clave. Procesos como la clasificación, el clustering, la minería de reglas de asociación y el análisis predictivo son esenciales dentro de estas técnicas.

¿CUÁL ES EL MEJOR GESTOR DE BASE DE DATOS PARA ESTE PROYECTO?

De las bases de datos mencionadas, para un proyecto de alcance nacional, el mejor gestor de bases de datos (DBMS) es PostgreSQL.

¿POR QUÉ MOTIVO?

Esta elección se fundamenta en varias características distintivas. En primer lugar, al ser un sistema de código abierto, ofrece flexibilidad, transparencia y ausencia de costos de licenciamiento, lo que resulta especialmente beneficioso para proyectos a gran escala. Asimismo, es reconocido por su robustez y fiabilidad, así como por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, siendo una opción idónea para iniciativas relacionadas con Big Data. Una característica esencial de PostgreSQL es su estricto cumplimiento del modelo ACID (Atomicidad, Coherencia, Aislamiento y Durabilidad), lo que asegura la integridad de los datos, incluso en entornos complejos. Además, destaca por su ecosistema de extensiones avanzadas, entre las que se encuentra pgvector, una herramienta diseñada para optimizar aplicaciones en el ámbito de la inteligencia artificial. Por último, su integración nativa y eficiente con herramientas como KNIME, RapidMiner y Weka mediante conectores JDBC/ODBC refuerza su adaptabilidad y versatilidad en proyectos que requieren análisis y manipulación avanzada de datos. Estas características convierten a PostgreSQL en una solución integral y altamente competente para proyectos con un alcance nacional.

PERFILES Y ROLES

El equipo está compuesto por un Director de Proyecto, un Analista de Negocios, Ingenieros de Datos, Científicos de Datos y un Administrador de Base de Datos. Todos colaboran de manera sincronizada para asegurar la adecuada planificación, desarrollo, implementación y mantenimiento de la solución tecnológica.

¿QUÉ ROLES O PERFILES ESCOGISTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO?

Para la adecuada ejecución del proyecto, se han identificado cuatro perfiles clave que desempeñan roles fundamentales en su desarrollo:

- **Científico de Datos (Data Scientist):** Este perfil resulta esencial por su capacidad para conceptualizar y desarrollar modelos predictivos, además de implementar algoritmos matemáticos y estadísticos a través de herramientas avanzadas de minería de datos. Su función principal es abordar eficazmente los problemas complejos del negocio mediante enfoques analíticos rigurosos.
- **Ingeniero de Datos (Data Engineer):** La relevancia de este rol radica en su responsabilidad de diseñar y mantener las canalizaciones de datos (ETL pipelines). El ingeniero de datos asegura que la información fluya de manera eficiente, limpia y estructurada desde los sistemas fuente hacia el repositorio analítico central, proporcionando una base sólida para el análisis posterior.

- **Administrador de Bases de Datos (DBA - Database Administrator):** Su función se centra en la gestión y mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento. Este perfil se encarga de garantizar la alta disponibilidad, la seguridad y el respaldo constante de las bases de datos, así como de llevar a cabo tareas de optimización del rendimiento del gestor de bases de datos, en este caso, PostgreSQL. Su labor permite que el equipo tenga acceso confiable y eficiente a grandes volúmenes de información sin interrupciones operativas.
- **Analista de Inteligencia de Negocios (BI Analyst):** Este profesional cumple un rol estratégico al actuar como intermediario entre el equipo técnico y los responsables de la toma de decisiones. Su tarea principal consiste en interpretar los resultados derivados del análisis avanzado de datos, traduciéndolos en visualizaciones interactivas y tableros (dashboards) que muestran indicadores clave de rendimiento (KPIs), facilitando así una comprensión clara y fundamentada para apoyar decisiones empresariales.

¿CUÁNTO PERSONAL SE VA A CONTRATAR?

Considerando el alcance nacional del proyecto liderado por Juan y la reciente incorporación de un nuevo perfil especializado, se presenta la propuesta de conformar un equipo técnico inicial compuesto por 5 integrantes definidos estratégicamente:

1. Líder General y Patrocinador del Proyecto:

Perfil asignado: Juan, Director de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos.

Responsabilidades principales: Este rol implica la máxima autoridad en la implementación y el éxito global del proyecto. Sus funciones abarcan la gestión eficiente de los recursos, la supervisión y aprobación de presupuestos, la coordinación y comunicación con los niveles administrativos superiores y la garantía de que el desarrollo del proyecto esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización.

2. Responsable de Infraestructura y Gestión de Datos:

Perfil requerido: Especialista en Ingeniería y Administración de Datos.

Responsabilidades principales: Actúa como custodio del sistema gestor de bases de datos (PostgreSQL), asegurando la seguridad, disponibilidad e integridad de las fuentes de información. Asimismo, gestiona los flujos constantes de datos necesarios para las operaciones del proyecto.

3. y 4. Responsables de Modelado y Analítica (2 posiciones):

Perfil requerido: Científicos de Datos.

Responsabilidades principales: Se encargan del análisis avanzado y explotación de datos utilizando la plataforma KNIME. Son responsables del desarrollo, evaluación y ajuste continuo de algoritmos predictivos, asegurando su precisión y desempeño óptimo.

5. Responsable de Entrega de Valor y Visualización de Información:

Perfil requerido: Analista especializado en Inteligencia de Negocios (BI).

Responsabilidades principales: Su labor incluye diseñar informes ejecutivos y desarrollar indicadores clave que respalden la toma de decisiones estratégicas. Además, vela por que las soluciones propuestas sean comprensibles para los usuarios finales y efectivamente aplicables en las operaciones diarias.

PROCESO DEL PROYECTO

El proceso contempla las etapas de:

- Análisis de requerimientos.
- Diseño de la arquitectura de datos.
- Adquisición y configuración de infraestructura.
- Desarrollo de procesos ETL.
- Implementación de modelos de minería de datos.
- Realización de pruebas.
- Capacitación de usuarios y puesta en marcha del sistema.

Dado que es mucha información, la resumiré para su explicación. Corresponde a la actividad 2 de las páginas 12 a 16.

El proyecto para la implementación del área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos se llevará a cabo en un lapso estimado de seis meses, siguiendo fases bien definidas que garanticen una gestión eficiente de la información y respalden la toma de decisiones estratégicas en la organización.

Durante el primer mes se trabajará en identificar las necesidades empresariales, establecer los objetivos clave del proyecto y llevar a cabo la planificación general. El segundo mes estará dedicado a la instalación del software de minería de datos y a la preparación de la infraestructura tecnológica necesaria. En el tercer mes se ejecutarán las tareas de recolección, limpieza, integración y transformación de los datos.

Posteriormente, en los meses cuarto y quinto, se procederá al desarrollo, evaluación y optimización de modelos de análisis y predicción. Finalmente, en el **SEXTO MES** se implementará el sistema completo, se capacitará al personal involucrado y se elaborará toda la documentación asociada.

La ejecución del proyecto requerirá la participación de distintos especialistas, incluyendo un director de proyecto, analista de negocios, ingeniero de datos, científico de datos, administrador de bases de datos y personal técnico de soporte. Cada uno desempeñará un papel fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas y procesos desarrollados.

Las responsabilidades estarán claramente asignadas entre el director del área, el gerente del proyecto y los líderes de ingeniería y ciencia de datos, además del administrador de bases de datos. Estos roles clave supervisarán aspectos como la planificación, la calidad de los datos, el desarrollo de modelos analíticos y la seguridad de los sistemas implementados.

Asimismo, será esencial identificar posibles riesgos a lo largo del proyecto e implementar estrategias preventivas para minimizar su impacto. Una gestión adecuada del tiempo, la selección de personal con las competencias necesarias y la detección temprana de problemas serán factores determinantes para el éxito del proyecto.

Adicionalmente, se empleará un Diagrama de Gantt como herramienta para organizar y visualizar todas las etapas del proyecto. Este diagrama mostrará la duración de cada actividad, su secuencia cronológica y las responsabilidades asignadas a cada equipo, facilitando así el seguimiento del progreso, la anticipación ante posibles inconvenientes y el cumplimiento puntual de los objetivos establecidos.

ETAPA 2

TABLA DE COTIZACIONES

Se presenta a continuación la planificación financiera del proyecto, en la cual los costos han sido calculados en **Pesos Mexicanos (MXN)**. Estos cálculos se fundamentan en precios de mercado correspondientes al ámbito corporativo, considerando soluciones de infraestructura, servicios en la nube y remuneraciones para profesionales de tecnologías de la información en México, todo ello proyectado para un periodo de seis meses.

1. SOFTWARE

El presupuesto asignado al software considera la adquisición de herramientas clave para la ejecución del proyecto de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos. Este presupuesto abarca licencias de Microsoft Power BI Pro y Tableau Creator, que son fundamentales para la generación de informes, análisis y visualización de datos. Además, se incluyen herramientas de código abierto como PostgreSQL para la gestión de bases de datos, Python con sus librerías especializadas para análisis y modelado de datos, y Visual Studio Code para el desarrollo y gestión de código. Las licencias de software suponen un costo mensual total de \$4,250 MXN, mientras que las demás herramientas no implican costos adicionales por ser de código abierto.

Nombre	Precio Individual	Cantidad Usuarios	Descripción	Total
Licencia Microsoft Power BI Pro	\$250 MXN/mes	5	Herramienta para creación de reportes y paneles de Inteligencia de Negocios.	\$1,250 MXN/mes
Licencia Tableau Creator	\$1,500 MXN/mes	2	Plataforma avanzada de visualización y análisis de datos.	\$3,000 MXN/mes
PostgreSQL	\$0 MXN	1	Sistema gestor de base de datos de código abierto.	\$0 MXN
Python y librerías de Data Mining	\$0 MXN	1	Lenguaje utilizado para modelos de análisis, minería de datos y aprendizaje automático.	\$0 MXN
Visual Studio Code	\$0 MXN	5	Entorno de desarrollo para programación y administración de código.	\$0 MXN
Subtotal Software				\$4,250 MXN/mes

2. INFRAESTRUCTURA (HARDWARE)

La infraestructura de hardware incluye los equipos indispensables para asegurar el desempeño adecuado del proyecto de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos. Esto abarca estaciones de trabajo de alto rendimiento diseñadas para analizar y procesar grandes volúmenes de información, un servidor dedicado para el almacenamiento y la gestión centralizada de la base de datos, así como un sistema NAS encargado del respaldo y la recuperación de datos. La inversión total en esta infraestructura tecnológica es de \$380,000 MXN, lo que garantiza tanto la capacidad operativa como la seguridad del sistema.

Nombre	Precio individual	Cantidad Equipo	Descripción	Total
Estación de trabajo de alto rendimiento	\$35,000 MXN	6	Equipos con procesador avanzado, memoria RAM amplia y almacenamiento SSD para análisis de datos.	\$210,000 MXN
Servidor dedicado para base de datos	\$120,000 MXN	1	Servidor encargado de almacenar y administrar la información nacional.	\$120,000 MXN
Equipo de respaldo y almacenamiento NAS	\$50,000 MXN	1	Sistema de respaldo y recuperación de información.	\$50,000 MXN
Subtotal Infraestructura				\$380,000 MXN

3. PERSONAL (SUELDO MENSUAL)

El apartado dedicado al personal detalla los profesionales especializados requeridos para la adecuada implementación y operación del proyecto de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos. Este equipo multidisciplinario incluye un director del proyecto, cuya responsabilidad principal es la coordinación general de las actividades; un analista de negocios, encargado de identificar y documentar los requerimientos organizacionales; así como ingenieros de datos, responsables de ejecutar los procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) y preparar la información para su análisis. Además, se cuenta con científicos de datos, quienes se centran en desarrollar modelos predictivos, y un administrador de bases de datos, encargado de velar por la seguridad, integridad y disponibilidad de la información. El costo mensual estimado por el personal especializado asciende a \$300,000 MXN, lo que representa un recurso esencial y estratégico para garantizar el éxito del proyecto.

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
Director del Proyecto	\$70,000 MXN/mes	1	Responsable de coordinar el desarrollo y cumplimiento de objetivos.	\$70,000 MXN/mes
Analista de Negocios	\$40,000 MXN/mes	1	Analiza necesidades y define requerimientos del negocio.	\$40,000 MXN/mes
Ingeniero de Datos	\$45,000 MXN/mes	1	Diseña procesos ETL y prepara los datos para su análisis.	\$45,000 MXN/mes
Científico de Datos	\$50,000 MXN/mes	2	Desarrolla modelos predictivos y algoritmos de minería de datos.	\$100,000 MXN/mes
Administrador de Base de Datos (DBA)	\$45,000 MXN/mes	1	Administra seguridad, rendimiento y disponibilidad de la base de datos.	\$45,000 MXN/mes
Subtotal Personal				\$300,000 MXN/mes

4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE

El área de mantenimiento de equipos y software abarca las tareas requeridas para garantizar el adecuado desempeño y la continuidad operativa de la infraestructura tecnológica. Entre estas actividades se encuentran el mantenimiento preventivo de las estaciones de trabajo, el monitoreo y la actualización del servidor, además del soporte técnico y la conservación de las herramientas de software empleadas en el proyecto. El presupuesto mensual asignado a estas labores asciende a \$21,000 MXN, lo que asegura la seguridad, estabilidad y un rendimiento óptimo de los recursos.

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
Mantenimiento preventivo de estaciones de trabajo	\$1,000 MXN/mes	6	Limpieza, actualización y optimización de equipos.	\$6,000 MXN/mes
Mantenimiento del servidor	\$10,000 MXN/mes	1	Monitoreo, seguridad y actualizaciones del servidor.	\$10,000 MXN/mes
Soporte técnico y actualizaciones de software	\$5,000 MXN/mes	1	Gestión de incidencias y mantenimiento de herramientas.	\$5,000 MXN/mes
Subtotal Mantenimiento				\$21,000 MXN/mes

5. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO

Inversión inicial en infraestructura:

\$380,000 MXN

Gastos operativos mensuales:

- Software: \$4,250 MXN
- Personal: \$345,000 MXN
- Mantenimiento: \$21,000 MXN

Costo mensual de operación:

\$325,250 MXN

Duración estimada del desarrollo:

6 meses

Costo de operación durante el desarrollo:

$\$325,250 \times 6 = \$1,951,500$ MXN

Costo total general del proyecto:

Infraestructura + operación durante 6 meses

$\$380,000 + \$1,951,500 = \$2,331,500$ MXN

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los costos de las licencias de servicio de los software y gestor de base de datos seleccionados? ¿Es pago mensual, anual o de una sola compra?

El proyecto emplea una combinación de herramientas comerciales y de código abierto. Entre las soluciones comerciales, Power BI Pro tiene un costo estimado de \$250 pesos mexicanos mensuales por usuario, mientras que Tableau Creator alcanza aproximadamente los \$1,500 pesos mexicanos mensuales por usuario. En contraste, herramientas como PostgreSQL, Python y Visual Studio Code, al tratarse de software de código abierto, no implican costos relacionados con licencias. Cabe mencionar que los servicios comerciales operan bajo un esquema de suscripción mensual para su adquisición y uso.

2. ¿Qué tipo de infraestructura se requiere para llevar a cabo el proyecto? ¿Qué equipos son mejores y cuántos se utilizarán? ¿Son necesarios servidores?

El proyecto necesita una infraestructura formada por seis estaciones de trabajo de alto rendimiento para el equipo de especialistas, un servidor dedicado para manejar y almacenar la base de datos nacional, y un sistema NAS como respaldo para asegurar la protección de la información. Los equipos deben contar con procesadores modernos, amplia memoria RAM y unidades SSD para garantizar un rendimiento óptimo en los procesos de minería de datos, considerando el volumen significativo de información a procesar. La incorporación del servidor es fundamental, ya que asegura un almacenamiento fiable, alta disponibilidad y un desempeño eficiente de los datos.

3. ¿Cuánto cobra el personal contratado para el desarrollo del proyecto?

El equipo de trabajo está conformado por un Director de Proyecto, un Analista de Negocios, dos Ingenieros de Datos, dos Científicos de Datos y un Administrador de Bases de Datos. El costo total asociado al personal especializado asciende a aproximadamente \$300,000 MXN mensuales, lo que incluye la remuneración de todos los profesionales que participan activamente en el desarrollo.

4. ¿Cuánto cuesta mantener los equipos y el servidor?

El costo mensual del mantenimiento de los equipos de cómputo asciende a aproximadamente \$6,000 MXN, abarcando las seis estaciones de trabajo. Por su parte, el mantenimiento del servidor requiere un presupuesto aproximado de \$10,000 MXN al mes, ya que incluye tareas como monitoreo, seguridad, respaldos y actualizaciones del sistema. Adicionalmente, se destinan alrededor de \$5,000 MXN mensuales para soporte técnico y mantenimiento de software.

5. ¿Cuánto tiempo tardará el desarrollo del proyecto y cuánto costará en general?

El proceso para desarrollar la plataforma de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos está proyectado a completarse en un periodo de seis meses. Este plazo permite llevar a cabo todas las fases necesarias, incluyendo el análisis de requerimientos, la configuración de la infraestructura, la integración de datos, el desarrollo de modelos analíticos, las pruebas y la implementación final. Tomando en cuenta los costos asociados a infraestructura, licencias de software, recursos humanos y mantenimiento, se estima que el costo total del proyecto asciende a \$2,331,500 MXN.

PROPUESTA

La propuesta plantea diseñar e implementar una plataforma integral de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos destinada a recolectar, almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de información de diversas áreas operativas y administrativas. Su principal objetivo es convertir datos en conocimiento útil para respaldar decisiones estratégicas, mejorando la eficiencia, productividad y capacidad de adaptación de la organización.

Se utilizarán herramientas como PostgreSQL para la gestión de bases de datos, Python para análisis y desarrollo de modelos, y Power BI y Tableau para crear dashboards interactivos y reportes dinámicos. La infraestructura incluirá servidores de alto rendimiento, estaciones especializadas y sistemas de respaldo (NAS), garantizando seguridad, disponibilidad y escalabilidad en el manejo de datos y procesos analíticos.

El equipo del proyecto estará compuesto por un Director de Proyecto, Analistas de Negocio, Ingenieros y Científicos de Datos, y un Administrador de Base de Datos. Cada miembro asumirá roles específicos para cubrir desde el análisis inicial hasta la implementación y mantenimiento, asegurando un producto final de calidad.

El proyecto tendrá una duración estimada de seis meses, durante los cuales se realizarán actividades como instalación de infraestructura, integración de datos, desarrollo de procesos ETL, modelos predictivos, pruebas del sistema y capacitación a usuarios finales. Este plazo permitirá una implementación eficiente, minimizando riesgos y garantizando estabilidad.

A pesar del costo inicial significativo, los beneficios a largo plazo incluyen decisiones más informadas, reducción de tiempos operativos, identificación de patrones clave y generación de ventajas competitivas. La solución transformará a la organización en una entidad moderna y enfocada en la innovación basada en datos.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la formulación de una cotización para un proyecto de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos resulta fundamental para resaltar la importancia de una planificación minuciosa previa al inicio de cualquier desarrollo tecnológico. Este proceso implica identificar y analizar los costos asociados a diversos componentes, como software, infraestructura, talento especializado y actividades de mantenimiento, lo que ofrece una perspectiva realista sobre los recursos económicos requeridos para asegurar el éxito del proyecto.

En este contexto, puede observarse que la inversión más significativa recae en el capital humano especializado. Esto se debe a la alta exigencia en cuanto a competencias técnicas necesarias para el diseño, la implementación y el mantenimiento de soluciones basadas en el análisis avanzado de datos. No obstante, dicha inversión tiene un impacto positivo considerable en las organizaciones, al posibilitar la generación de información estratégica, la optimización de procesos internos y una toma de decisiones más fundamentada y oportuna.

Llevar a cabo proyectos de esta naturaleza representa una apuesta por la innovación estratégica al considerar los datos como un recurso central. La integración eficiente de tecnología avanzada, infraestructura robusta y personal capacitado permite desarrollar sistemas inteligentes que no solo responden a las necesidades actuales de las organizaciones, sino que también se adaptan de manera efectiva a los desafíos futuros.

REFERENCIAS

(S/f). K-mine.com. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://k-mine.com/es/articulos/analizando-los-numeros/>

Minería de datos: Qué es y cómo ayuda a tu empresa. (2026, 17 mayo). Blog. <https://blog.corponet.com/mineria-de-datos-que-es-y-como-ayuda-a-tu-empresa/>

Bridge. (2024a, mayo 24). *Diferencias entre el análisis de datos y la minería de datos.* The Bridge. <https://thebridge.tech/blog/mineria-de-datos/>

Jorge Párraga. (2025, 21 abril). *Curso Gratis de Minería de Datos [Clase 1 - Introducción y proceso KDD]* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qBk0PDA_dbw

Jorge Párraga. (2025b, abril 28). *Curso Gratis de Minería de Datos [Clase 2 - Selección, limpieza y transformación de datos]* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=zjx4aHo8Xl0>

Jorge Párraga. (2025c, mayo 5). *Curso Gratis de Minería de Datos [Clase 3 – Técnicas de reducción de dimensionalidad]* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=N_jYdeVWJDE